Base SPC · Cartes aux mesures et capabilité

C3 · La voiture et le garage

Que deviennent Cp et Cpk quand on règle ou qu'on disperse ?

Durée : **30 min**
en binôme
Niveau 2 sur 3

Le but. Manipuler un simulateur : déplacer la moyenne, changer la dispersion, relever quatre défis.
Il vous faut. La page « Capabilité des butées : simulateur »

Je prédis, avant de commencer

Si l'on déplace la moyenne sans toucher à la dispersion, lequel bouge : Cp, Cpk, ou les deux ?

À faire

1. **Page web** Onglet 1. Cliquer sur « Les 30 butées, σ instantané ». Déplacer la moyenne m, puis l'écart-type σ, et observer la voiture.
2. **Page web** Relever les défis 1 à 4, bouton « Vérifier » après chacun.
3. **Page web** Cocher « Moyennes de 5 pièces » : comparer la cloche des pièces et celle des moyennes.

Défi	Mon réglage (m et σ)	Réussi ?
1		
2		
3		
4		

J'observe, je décide

Q1. Reprenez la prédiction : qui bouge quand on déplace la moyenne ?

Q2. Défi 2 : avec σ = 0,0215, quel est le meilleur Cpk possible ? Régler suffit-il ?

Q3. Pourquoi les limites de la carte des moyennes sont-elles plus serrées que la dispersion des pièces ?

À retenir

Régler déplace la voiture. Seule une action sur la machine ou la méthode la rend plus étroite.

Pour aller plus loin

Onglet 2, « Cp contre Pp : quand le réglage bouge » : relever les défis 5 à 7.

Ressources de la base : Simulateur de capabilité.